

Практическая работа 11 по Информационным технологиям Обработка исключений

Для выполнения этой практической работы вам потребуются материалы [лекции 9 «Многозадачность... Исключения»](#).

Задание 1. 'Несуществующий регистр' UnCSR

Написать обработчик исключения `ILLEGAL_INSTRUCTION`: оно возникает в RARS, например, при попытке обратиться к несуществующему CSR-регистру. Соответствующая инструкция при этом игнорируется и выполнение кода продолжается. Все остальные исключения должны считаться фатальными и приводить к останову программы с диагностикой «Exception №», где № — это десятичный номер исключения. К обработчику будет приписана проверяющая и соответствующий проверочный код. Метка обработчика должна называться `handler::`.

- Проверяющая программа:

```
main:
    la      t0 handler
    csrw    t0 utvec          # обработчик прерывания

    li      t0 0x10
    csrw    t0 ustatus        # UPIE=1, а PIE=0, т. е.
    прерывания «были разрешены», но пока запрещены
    la      t0 _test
    csrw    t0 uepc           # начало программы пользователя
    uret                                # восстанавливаем разрешение
    прерываний и переходим к программе
```

- Проверочный код для примера ниже:

```
_test:  li      a7 5
        ecall
        csrr    t0 6
        li      a7 1
        ecall
        li      a7 11
        li      a0 '\n'
        ecall
        lw      t0 (zero)
        li      a7 10
        ecall
```

Input:

10

Output:

10
Exception 5

Задание 2. 'Ввод целого' SafeInt

Написать новый `ecall 71` — «безопасный ввод целого». Этот `ecall` должен вводить строку (общая длина — не более 256 символов, включая перевод строки), пропускать в ней лидирующие пробелы, а затем преобразовывать находящееся в её начале число в десятичной записи в целое. Вызов должен возвращать количество обработанных *цифр* в **a1**, а само число — в **a0**. Если в начале строки строке не содержится целого числа, оба регистра нулевые. Вводится не более 9 цифр. Задачу можно решить так: обработать исключение, проверить **ucause** на равенство `ENVIRONMENT_CALL` и содержимого **a7** на равенство 71. Если возникло какое-то другое исключение или **a7** не равен 71, немедленно завершать работу с диагностикой «Exception №», где № — номер исключения. К решению будет приписана проверяющая программа и проверочный код.

- Проверяющая программа:

Input:

```
-1234e5
no
```

Output:

```
-1234400Exception 5
```

Задание 3. 'Псевдопамять' PseudoVM

Создать обработчик исключений, имитирующий «виртуальную память» для *любого* «запрещённого» адреса — такого, чтение или запись машинного слова по которому приводило бы к `LOAD_ACCESS_FAULT` или `STORE_ACCESS_FAULT`. Исключение — адрес `0x00000000`, он не поддерживается. Предлагается использовать таблицу вида «виртуальный» адрес:значение. Размер таблицы — 16 таких пар (т. е. 128 байтов). Можно использовать адрес 0 для обозначения пустой ячейки.

- «Виртуальная память» работает только на операциях `lw` и `sw` с регистром **t0** в качестве приёмника или источника соответственно (другие варианты не проверяются). Других исключений в тестах не будет.
- Чтение по любому адресу работает так:
 - Если адрес уже есть в таблице, возвращается хранящееся там значение
 - Если адреса нет в таблице, возвращается 0
- Запись по любому адресу работает так:
 - Если адрес уже есть в таблице, меняется его значение
 - Если адреса нет в таблице, но в ней есть свободная ячейка, сохраняется новая пара «виртуальный» адрес:значение
 - Если адреса нет в таблице, и таблица переполнена, не происходит ничего

Это делается обработкой соответствующих двух исключений. Соблюдать конвенцию неприкосновенности регистров. К обработчику будет приписана проверяющая программа. Ввод и вывод полученной программы:

Input:

```
21
123
22
1234
20
1001
100500
1000
100
-70001
-70001
-70000
-70004
0
```

Output:

```
1234
100500
0
0
-70001
```

Контрольные вопросы

1. *Что такое исключение?*
2. *Куда происходит возврат из после обработки исключения?*